

Задачи на нахождение общих элементов заданных множеств

Задача. Ученики третьего класса ездили на экскурсии в Минск и Брест. В Минске побывали 12 учеников, а в Бресте — 18 учеников, причем в обоих городах побывали четверо ребят. Сколько всего учеников приняло участие в этих экскурсиях?

Решение.

М. — 12 чел.

Б. — 18 чел.



- 1) $12 - 4 = 8$ (уч.) — побывали только в Минске;
- 2) $18 - 4 = 14$ (уч.) — побывали только в Бресте;
- 3) $8 + 4 + 14 = 26$ (уч.) — приняли участие в обеих экскурсиях.

Ответ: 26 учеников.

42

Решение задач

Задача. В классе 24 ученика. Все они хорошо провели зимние каникулы. 10 человек катались на лыжах, 16 ездили на каток, а 12 человек лепили снеговиков. Сколько учеников смогли покататься и на лыжах, и на коньках и слепить снеговика?

Решение.

А — множество ребят, катающихся на лыжах;
 В — множество ребят, катающихся на коньках;
 С — множество ребят, лепивших снеговиков.

Пусть x — число ребят, которые успели за эти каникулы все.

$$(12 - x) + (16 - x) + (10 - x) + x = 24 \text{ (уч.)}$$

$$12 - x + 16 - x + 10 - x + x = 24;$$

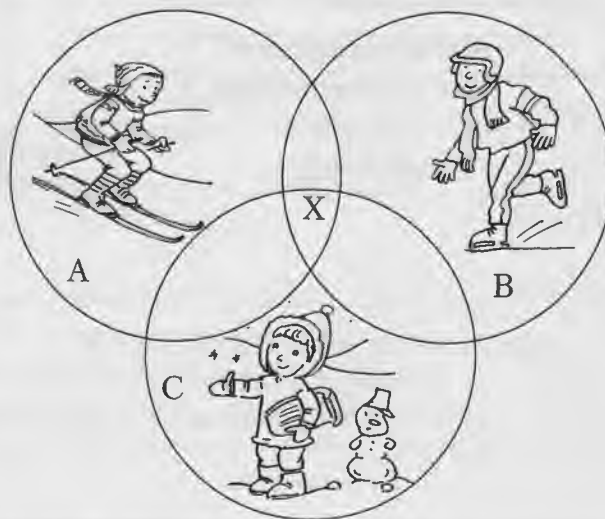
$$38 - 2x = 24;$$

$$2x = 38 - 24;$$

$$2x = 14;$$

$$x = 7.$$

Ответ: 7 учеников.



43